

Práctica 1-3: Investigación sobre Android

1. Diferencias entre ART (Android Runtime) y Dalvik

- Dalvik fue la máquina virtual original de Android, utilizada hasta Android 4.4 (KitKat).
- ART se introdujo como reemplazo de Dalvik a partir de Android 5.0 (Lollipop).
- Dalvik usaba compilación JIT (Just-In-Time), que compilaba el código en tiempo de ejecución, lo que podía generar más consumo de batería y menor rendimiento.
- ART usa compilación AOT (Ahead-Of-Time), que convierte el bytecode en código nativo al instalar la aplicación, reduciendo la carga en tiempo de ejecución.
- Con ART se consigue mejor rendimiento, menor consumo de batería y un funcionamiento más fluido de las aplicaciones.
- ART también mejoró la detección de errores y la optimización del uso de memoria.

2. Funciones incorporadas en diferentes versiones de Android

A continuación, se detallan las versiones de Android en las que se introdujeron las funciones solicitadas:

- Soporte nativo a sensores: Introducido en Android 2.3 (Gingerbread), con API específicas para sensores como acelerómetro, giroscopio y proximidad.
- Material Design: Introducido en Android 5.0 (Lollipop) como el nuevo lenguaje de diseño visual de Google, enfocado en la simplicidad, las animaciones fluidas y la consistencia entre aplicaciones.
- Digital Wellbeing: Incorporado en Android 9.0 (Pie), con funciones de control del tiempo de uso, notificaciones inteligentes y modos de descanso.
- Pixel Themes: Apareció inicialmente en Android 10, permitiendo personalizar colores de la interfaz, iconos y tipografías en dispositivos Pixel.